

Prova 1 - Introdução a Análise Real

27 de Junho

1: Assumindo a desigualdade triangular nos reais, prove que $|x-y| \geq ||x|-|y||$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

2: Seja $x_n = n^2 - 2n + 1$, prove que a sequência $\{x_n\}$ não converge. (*Dica: Tente provar que essa sequência não é de Cauchy mostrando que a diferença de termos consecutivos é grande*)

3: Para cada $n \neq 0$ natural, defina $I_n := \{1, 2, \dots, n\}$ e ponha $I_0 = \emptyset$. Prove que existe bijeção de I_n para I_m se, e somente se, $n = m$.

4: Prove ou de contraexemplo: Para cada n, m naturais tome um $x_{n,m}$. Se para todo $N \in \mathbb{N}$ a sequência $\{x_{N,m}\}_{m=0}^{\infty}$ converge para $L \in \mathbb{R}$ e para todo $M \in \mathbb{N}$ a sequência $\{x_{n,M}\}_{n=0}^{\infty}$ converge para $L \in \mathbb{R}$, então a sequência $\{x_{n,n}\}_{n=0}^{\infty}$ converge para L .

5: Seja $k \in \mathbb{N}$ e $y \in \mathbb{R}$ com $y \geq 0$. Então prove que existe um $x \in \mathbb{R}$ tal que $x^k = y$. (*Dica: Isso é uma consequência da completude dos reais, tente construir sequências de Cauchy $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ tal que $a_n^k \leq y \leq b_n^k$ usando uma ideia de bisseção parecida com a que usei para construir uma sequência cujo quadrado convergia para 2 em aula*).

Extra (Teorema de Cantor Bernstein Schröder): Prove que se existem funções injetivas $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow A$ então existe bijeção $h : A \rightarrow B$.